

Tabela 10.2 Sumário dos Testes para Séries

Teste	Série	Converge	Diverge	Comentário
do n -ésimo Termo	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$		$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$	Este teste não pode ser usado para provar a convergência.
da Série Geométrica	$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$	$ r < 1$	$ r \geq 1$	Soma: $S = \frac{a}{1-r}$
para Séries Telescópicas	$\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n+1})$	$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$		Soma: $S = b_1 - L$
para Séries p	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$	$p > 1$	$p \leq 1$	
para Séries Alternadas	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$	$0 < a_{n+1} \leq a_n$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$		Resto: $ R_N \leq a_{N+1}$
da Integral (f contínua, positiva e decrescente)	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, a_n = f(n) \geq 0$	$\int_1^{\infty} f(x) dx$ converge	$\int_1^{\infty} f(x) dx$ diverge	Resto: $0 < R_N < \int_N^{\infty} f(x) dx$
da Raiz	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } < 1$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } > 1$	O teste é inconclusivo se $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } = 1$.
da Razão	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right < 1$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right > 1$	O teste é inconclusivo se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right = 1$.
da Comparação ($a_n, b_n > 0$)	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$0 \leq a_n \leq b_n$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge	$0 \leq b_n \leq a_n$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge	
dos Limites da Comparação ($a_n, b_n > 0$)	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L > 0$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L > 0$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge	

EXERCÍCIOS para a Seção 10.6

Nos Exercícios de 1 a 20, use o Teste da Razão para determinar a convergência ou divergência da série dada.

1. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{3^n}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{2}{3} \right)^n$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{3}{2} \right)^n$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$

9. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{n!}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n+2)}{n(n+1)}$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (3/2)^n}{n^2}$

11. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{n3^n}$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n^5}$
13. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{n!}$
14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$
15. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{(n+1)^n}$
16. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(3n)!}$
17. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{3^n + 1}$
18. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{4n}}{(2n+1)!}$
19. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)}$
20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}$

Nos Exercícios de 21 a 30, use o Teste da Raiz para determinar a convergência ou divergência da série dada.

21. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n$
22. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{n+1} \right)^n$
23. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\ln n)^n}$
24. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-2n}{3n+1} \right)^{3n}$
25. $\sum_{n=1}^{\infty} (2\sqrt[n]{n} + 1)^n$
26. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1)^n$
27. $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{n} \right)^n$
28. $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n}$
29. $\frac{1}{(\ln 3)^3} + \frac{1}{(\ln 4)^4} + \frac{1}{(\ln 5)^5} + \frac{1}{(\ln 6)^6} + \cdots$
30. $1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{3^2} + \frac{4}{3^3} + \frac{5}{3^4} + \frac{6}{3^5} + \cdots$

Nos Exercícios de 31 a 50, determine a convergência ou divergência da série dada usando um teste apropriado deste capítulo. Diga qual o teste usado.

31. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 5}{n}$
32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n}$
33. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n\sqrt{n}}$
34. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi}{4} \right)^n$
35. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n+1}$
36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n^2 + 1}$
37. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{n-2}}{2^n}$
38. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10}{3\sqrt{n^3}}$
39. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n+3}{n2^n}$
40. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{4n^2 - 1}$
41. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(\frac{n+2}{n} \right)$
42. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} + 2}$
43. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{2^n}$
44. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$
45. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n7^n}{n!}$
46. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$
47. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{n-1}}{n!}$
48. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^n}{n2^n}$
49. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}$
50. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}{18^n (2n-1)n!}$

51. Prove o Teorema 10.18. [Sugestão para a parte I: se o limite é igual a $r < 1$, escolha um número real R tal que $r < R < 1$. Pela definição de limite, existe um $N > 0$ tal que $\sqrt[n]{|a_n|} < R$ para todo $n > N$.]
52. Mostre que o Teste da Razão é inconclusivo para uma série p .

n	5	10	20	50	100
S_n	1,1839	1,2087	1,2212	1,2287	1,2312

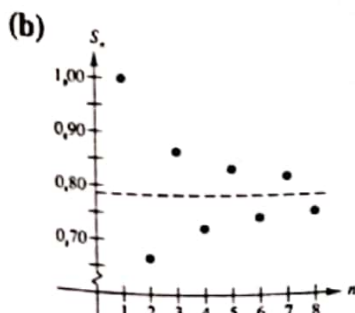
- (c) 0,1226
 (d) 0,0277
 (e) Não, foi subtraída apenas uma soma finita da série.

Seção 10.5

1. Converge. 3. Converge. 5. Diverge.
7. Converge. 9. Diverge. 11. Converge.
13. Diverge. 15. Converge. 17. Converge.
19. Converge. 21. Converge.
23. Converge absolutamente.
25. Converge condicionalmente.
27. Converge condicionalmente.
29. Converge absolutamente.
31. Converge absolutamente.
33. Converge condicionalmente.
35. Converge absolutamente.
37. Converge condicionalmente. 39. 0,947
41. 0,368. 43. 0,842. 45. 0,406.
47. Pelo menos 499.
51. (a)

n	1	2	3	4
S_n	1,0000	0,6667	0,8667	0,7238

n	5	6	7	8
S_n	0,8349	0,7440	0,8209	0,7543



- (c) Os pontos se alternam acima e abaixo da reta horizontal que representa a soma da série. A distância entre pontos sucessivos e a reta diminui. Essa distância é sempre menor do que o valor absoluto do próximo termo da série.

Seção 10.6

1. Diverge. 3. Converge. 5. Converge.
7. Diverge. 9. Converge. 11. Diverge.
13. Converge. 15. Converge. 17. Diverge.
19. Converge. 21. Converge. 23. Converge.
25. Diverge. 27. Converge. 29. Converge.
31. Converge; Teste para Séries Alternadas.
33. Converge; Teste para Séries p .
35. Diverge; Teste do n -ésimo Termo.
37. Diverge; Teste da Razão.
39. Converge; Teste da Comparação dos Limites com $b_n = \frac{1}{2^n}$.
41. Converge; Teste para Séries Alternadas.
43. Converge; Teste da Comparação com $b_n = \frac{1}{2^n}$.
45. Converge; Teste da Razão.
47. Converge; Teste da Razão.
49. Converge; Teste da Razão.

Seção 10.7

1. d 2. c 3. a 4. b
5. $1 - x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3$
7. $1 + 2x + 2x^2 + \frac{4}{3}x^3 + \frac{2}{3}x^4$
9. $x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5$ 11. $x + x^2 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{6}x^4$
13. $1 - x + x^2 - x^3 + x^4$ 15. $x + \frac{1}{3}x^3$
17. $1 - (x - 1) + (x - 1)^2 - (x - 1)^3 + (x - 1)^4$
19. $(x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \frac{1}{3}(x - 1)^3 - \frac{1}{4}(x - 1)^4$
21. (a)

x	0	0,25	0,50	0,75	1,00
$\sin x$	0	0,2474	0,4794	0,6816	0,8415
$P_1(x)$	0	0,25	0,50	0,75	1,00
$P_3(x)$	0	0,2474	0,4792	0,6797	0,8333
$P_5(x)$	0	0,2474	0,4794	0,6817	0,8417
$P_7(x)$	0	0,2474	0,4794	0,6816	0,8415

